
YÊU CẦU MỞ RỘNG CỦA PROJECT

TỐI ƯU TRỰC TIẾP THAM SỐ LINH KIỆN CỦA PHẦN TỬ IRS

Giải thích yêu cầu mới và kế hoạch hành động từng bước
(Tuần 5)

Môn học:	Electronics for IT
Tài liệu:	Tuần 5 – Diễn giải yêu cầu mới
Nguồn yêu cầu:	Update_Project_Elect_IT.pdf
Thuật toán:	Particle Swarm Optimization
Gắn với mã nguồn:	IRS_PSO_Simulation.py
Bài báo gốc:	arXiv:1907.06002v4 (Abeywickrama <i>et al.</i>)
Chương trình:	MiniProject20252

Mục Lục

1	Bức tranh tổng thể — dành cho người mới bắt đầu	2
1.1	Hệ thống đang mô phỏng là gì?	2
1.2	PSO trong năm dòng	2
1.3	Bảng thuật ngữ nhanh	3
2	Bối cảnh: vì sao yêu cầu thay đổi	4
3	Mô hình toán học mới	4
3.1	Từ đâu ra công thức mạch cộng hưởng	4
3.2	Vậy các hằng số $\beta_{\min}$, k , ϕ “biến đi đâu”?	6
3.3	Ràng buộc vật lý và cách chọn khoảng giá trị	7
4	Ánh xạ bài toán mới vào PSO	8
5	Quy trình 8 bước (theo yêu cầu của giảng viên)	9
6	Kế hoạch hành động chi tiết từng bước	9
7	Checklist nội dung báo cáo final (trích PDF Tuần 5)	12
8	Rủi ro kỹ thuật cần lưu ý	13
9	Kết luận	14
	Tài Liệu Tham Khảo	14

1. Bức tranh tổng thể — dành cho người mới bắt đầu

Mục này tóm tắt toàn bộ hệ thống và các khái niệm nền tảng bằng ngôn ngữ đơn giản nhất có thể, để phần còn lại của tài liệu dễ theo dõi hơn. Nếu đã nắm chắc nội dung Tuần 1–4, có thể đọc lướt và chuyển thẳng sang Mục 2.

1.1 Hệ thống đang mô phỏng là gì?

Hãy tưởng tượng một bộ phát wifi (gọi là **AP** — access point, có $M = 2$ anten) muốn truyền dữ liệu cho một người dùng (**user**) ở cách xa khoảng 500 m. Đường truyền thẳng AP $\rightarrow$ user rất yếu vì quá xa. Giải pháp của bài báo: đặt gần user một tấm **IRS** (Intelligent Reflecting Surface) — hình dung như một “tấm gương thông minh” gồm $N = 40$ ô nhỏ, mỗi ô là một mạch điện tử in trên bảng mạch (PCB), có khả năng “hắt” sóng vô tuyến về phía user.

Mỗi ô gương phản xạ sóng tới theo hai đại lượng:

- **Biên độ** $|v_n| \in [0, 1]$: phản xạ mạnh hay yếu (1 = phản xạ toàn bộ, 0 = hấp thụ hết);
- **Pha** $\arg(v_n) \in [-\pi, \pi]$: sóng phản xạ bị “xoay/trễ” đi bao nhiêu so với sóng tới.

Hai đại lượng này gộp lại thành *một số phức* v_n , gọi là **hệ số phản xạ** của ô thứ n . Mục tiêu của cả bài toán: chỉnh N ô sao cho N tia sóng phản xạ đến user *cùng pha với nhau và với tia truyền thẳng* — khi đó chúng cộng dồn thành tín hiệu mạnh, và tốc độ truyền dữ liệu R_{SE} (đo bằng bit/giây trên mỗi Hz băng thông) đạt cực đại. Việc này giống như xoay 40 tấm gương nhỏ sao cho 40 vệt nắng cùng hội tụ vào đúng một điểm.

1.2 PSO trong năm dòng

PSO (Particle Swarm Optimization — tối ưu bầy đàn) mô phỏng cách một đàn chim tìm thức ăn: thả một “bầy” gồm nhiều *hạt*, mỗi hạt là một *phương án thử* (một bộ giá trị cụ thể của các biến cần tối ưu). Ở mỗi vòng lặp, từng hạt di chuyển theo hướng pha trộn giữa: quán tính của chính nó, vị trí tốt nhất nó từng gặp, và vị trí tốt nhất cả bầy từng gặp. Chất lượng mỗi vị trí được chấm điểm bằng **hàm thích nghi (fitness)** — ở đây chính là tốc độ R_{SE} . Sau đủ nhiều vòng, cả bầy tụ về vùng có điểm số cao nhất. Ưu điểm quan trọng: PSO *không cần công thức đạo hàm* của hàm mục tiêu — chỉ cần “chấm điểm được” là chạy được, nên rất hợp với bài toán mạch điện phức tạp ở đây.

1.3 Bảng thuật ngữ nhanh

Bảng 1. Các thuật ngữ dùng trong tài liệu, giải thích ngắn gọn

Thuật ngữ	Giải thích dễ hiểu
Trở kháng Z	“Điện trở mở rộng” cho dòng điện xoay chiều, là số phức: phần thực cản trở và tiêu tán năng lượng, phần ảo thể hiện sự lệch pha do cuộn cảm/tụ điện gây ra. Đơn vị: Ohm (Ω).
Cuộn cảm L	Linh kiện chống lại sự <i>thay đổi</i> của dòng điện (tích năng lượng vào từ trường). Đơn vị: Henry; ở đây cỡ nano-Henry (nH = 10^{-9} H).
Tụ điện C	Linh kiện tích trữ điện tích (tích năng lượng vào điện trường). Đơn vị: Farad; ở đây cỡ pico-Farad (pF = 10^{-12} F).
Điện trở R	Linh kiện tiêu tán năng lượng thành nhiệt — chính là nguồn gốc tổn hao khiến $ v_n < 1$ trên phần cứng thật.
Mạch cộng hưởng	Mạch ghép L và C : tại một tần số nhất định mạch “hưởng ứng” rất mạnh, giống xích đu được đẩy đúng nhịp. Chính L, C là chính “nhịp” đó.
Tần số góc ω	$\omega = 2\pi f$ với $f = 2.4$ GHz — đúng dải tần wifi quen thuộc.
Hệ số phản xạ v_n	Số phức mô tả ô gương thứ n phản xạ sóng thế nào: độ lớn = mạnh/yếu, góc = xoay pha bao nhiêu.
Hàm mục tiêu / fitness	Con số “chấm điểm” một phương án — ở đây là tốc độ truyền R_{SE} (bps/Hz), càng cao càng tốt.
Ràng buộc	Giới hạn mà nghiệm phải tuân theo — ở đây là khoảng giá trị vật lý cho phép của từng linh kiện.
Monte Carlo / realization	Kênh truyền vô tuyến là ngẫu nhiên, nên ta chạy mô phỏng lặp lại nhiều lần (mỗi lần một “thể hiện kênh” ngẫu nhiên mới) rồi lấy trung bình kết quả cho khách quan. Bài báo gốc dùng 1000 lần.
AO	Alternating Optimization — thuật toán gốc của bài báo, dùng làm mốc so sánh với PSO của nhóm.

2. Bối cảnh: vì sao yêu cầu thay đổi

Sau Tuần 4, nhóm đã hoàn thành việc cài đặt PSO cho *đúng bài toán mà bài báo gốc giải bằng AO*: tối ưu trực tiếp vector pha phản xạ $\theta = (\theta_1, \dots, \theta_N)$, trong đó biên độ phản xạ $\beta_n(\theta_n)$ được lấy từ mô hình thực nghiệm Eq. (5) của bài báo,

$$v_n = \beta_n(\theta_n) e^{j\theta_n}, \quad \beta_n(\theta_n) = (1 - \beta_{\min}) \left(\frac{\sin(\theta_n - \phi) + 1}{2} \right)^k + \beta_{\min}. \quad (5, \text{bài báo})$$

Đây là mô hình **tương đương ở mức pha**: tác giả bài báo đo đặc mạch cộng hưởng thực rồi *khớp đường cong* (curve-fitting) để ra công thức trên — nó cho biết biên độ phản xạ phụ thuộc pha thế nào mà không cần nhắc gì đến linh kiện. Cả AO lẫn PSO của nhóm ở Tuần 3–4 đều tối ưu trực tiếp trên θ_n theo mô hình này.

Giảng viên (thầy Chiến) đã cập nhật yêu cầu ngày 07/07/2026 qua file PDF đính kèm trong thư mục week5/ (tên file: Update_Project_Elect_IT.pdf). Lý do nêu rõ trong thông báo: **project thuộc học phần Điện tử cho CNTT**, nên không thể dừng lại ở việc tối ưu một biến pha trừu tượng — cần khai thác trực tiếp bản chất *mạch điện tử* (cuộn cảm, tụ điện, điện trở) tạo ra hệ số phản xạ đó.

Thay đổi cốt lõi – tóm tắt một câu

Thay vì để PSO tìm bộ pha tối ưu θ rồi suy ra biên độ qua công thức thực nghiệm (5, bài báo), PSO bây giờ phải tìm trực tiếp bộ giá trị linh kiện $\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}$ của mạch cộng hưởng — từ đó *tính ra* trở kháng Z_n , rồi hệ số phản xạ v_n , bằng công thức vật lý của mạch, không dùng công thức thực nghiệm (5, bài báo) nữa.

Mục tiêu kỳ vọng của giảng viên: vì bài toán được tối ưu trực tiếp theo tham số vật lý — thuật toán có nhiều “nút điều chỉnh” hơn ($4N$ biến thay vì N biến) — nên PSO của nhóm *có cơ hội* đạt tốc độ tốt hơn AO gốc, vốn chỉ được chỉnh N nút pha ở mô hình tương đương.

3. Mô hình toán học mới

3.1 Từ đâu ra công thức mạch cộng hưởng

Bài báo gốc (Mục III.A) mô tả mỗi phần tử IRS bằng **mạch cộng hưởng song song**: L_1 (điện cảm lớp đáy), L_2 (điện cảm lớp trên) mắc nối tiếp với C_n và R_n , toàn bộ nhánh đó mắc song song với L_1 . Trở kháng tương đương:

$$Z_n(C_n, R_n, L_{1,n}, L_{2,n}) = \frac{j\omega L_{1,n} (j\omega L_{2,n} + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n)}{j\omega L_{1,n} + (j\omega L_{2,n} + \frac{1}{j\omega C_n} + R_n)}. \quad (3)$$

Hiểu công thức (3) một cách trực quan

Mỗi ô IRS là một mạch nhỏ gồm hai cuộn cảm, một tụ và một điện trở. Ở tần số 2.4 GHz, tổ hợp này hành xử như một “chiếc xích đu”: gần tần số cộng hưởng, đáp ứng của mạch thay đổi rất nhanh và mạnh. Trở kháng Z_n chính là *một con số phức duy nhất* gói gọn toàn bộ hành xử đó — không cần giải mạch chi tiết, chỉ cần thay $L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n$ vào là ra. Trên phần cứng thật, một diode bán dẫn gắn trong mỗi ô cho phép thay đổi C_n, R_n bằng điện áp điều khiển — tức là ta “vặn núm” bằng điện tử để đổi cách ô gương phản xạ, không phải chạm tay vào mạch.

Trong bài báo gốc, $L_1 = 2.5$ nH và $L_2 = 0.7$ nH là **hằng số cố định** (thông số hình học của PCB, không đổi sau khi chế tạo); chỉ C_n và R_n được điều khiển động qua diode bán dẫn (biasing voltage). **Đây chính là điểm bài báo dùng làm biến pha tương đương** — vì L_1, L_2 cố định, $\beta_n(\theta_n)$ trong Eq. (5, bài báo) chỉ còn phụ thuộc gián tiếp vào (C_n, R_n) qua θ_n .

Lưu ý quan trọng

Yêu cầu mới của giảng viên đi xa hơn bài báo gốc: **cả $L_{1,n}$ lẫn $L_{2,n}$ cũng trở thành biến tối ưu**, không còn là hằng số. Điều này làm không gian tìm kiếm tăng từ N chiều (chỉ θ) lên $4N$ chiều (L_1, L_2, C, R của từng phần tử) — tăng đáng kể độ khó bài toán, cần lưu ý khi chọn số hạt/số vòng lặp PSO (xem Mục 4).

Từ Z_n , hệ số phản xạ vật lý — do mất phối hợp trở kháng giữa không gian tự do Z_0 và trở kháng phần tử Z_n (lý thuyết đường dây truyền sóng, xem Pozar, *Microwave Engineering*):

$$v_n = \frac{Z_n(C_n, R_n, L_{1,n}, L_{2,n}) - Z_0}{Z_n(C_n, R_n, L_{1,n}, L_{2,n}) + Z_0}. \quad (4)$$

Hiểu công thức (4) một cách trực quan

Sóng điện từ khi gặp ranh giới giữa hai “môi trường” có trở kháng khác nhau sẽ bị phản xạ một phần — giống ánh sáng gặp mặt kính. Không gian tự do (không khí) có trở kháng $Z_0 = 377 \Omega$, một hằng số vật lý ($\sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$). Nhìn vào công thức: nếu $Z_n = Z_0$ (phối hợp hoàn hảo) thì tử số bằng 0, tức $v_n = 0$ — sóng bị “nuốt” hết, không phản xạ gì. Z_n càng lệch xa Z_0 thì $|v_n|$ càng gần 1 — phản xạ càng mạnh. Vì v_n là số phức, nó chứa *cả* biên độ ($|v_n|$) *lẫn* pha ($\arg v_n$) — nên chỉ cần chỉnh linh kiện là điều khiển được cả hai cùng lúc, không cần một công thức pha riêng nào nữa.

Công thức (4) **thay thế hoàn toàn** công thức thực nghiệm (5, bài báo): không còn $\beta_{\min}, k, \phi$ nữa — biên độ và pha của v_n giờ là *hệ quả tất yếu* của $(L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n)$ qua (3)–(4), không phải một công thức fit sẵn.

Vector phản xạ $\mathbf{v} = [v_1, \dots, v_N]^T$ sau đó được đưa vào **đúng công thức tốc độ truyền**

dữ liệu cũ, không đổi so với Tuần 3–4:

$$R_{\text{SE}} = \log_2 \left(1 + \frac{|(\mathbf{v}^H \Phi + \mathbf{h}_d^H) \mathbf{w}|^2}{\sigma^2} \right), \quad \Phi = \text{diag}(\mathbf{h}_r^H) \mathbf{G}. \quad (6)$$

Bài toán tối ưu:

$$\max_{\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}_{n=1}^N} R_{\text{SE}} \iff \min_{\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}_{n=1}^N} -R_{\text{SE}}. \quad \text{— (5, PDF Tuần 5)} \quad (4)$$

3.2 Vậy các hằng số $\beta_{\min}$, k , ϕ “biến đi đâu”?

Một câu hỏi tự nhiên khi so hai mô hình: mô hình cũ có ba hằng số $\beta_{\min} = 0.2$, $k = 1.6$, $\phi = 0.43\pi$, còn bài toán mới thì không thấy chúng đâu cả — liệu có “mất” thông tin gì không?

Câu trả lời: **không mất gì, vì ba hằng số đó chưa bao giờ là đại lượng vật lý độc lập**. Trong bài báo gốc (Mục III), chiều suy diễn là *một chiều*: tác giả lấy mạch (3)–(4) với L_1, L_2, R_n cố định, quét C_n qua dải cho phép, vẽ đường cong biên độ–pha thu được (Fig. 3 của bài báo), rồi *khớp* công thức (5, bài báo) vào đường cong đó (Fig. 4b) — $\beta_{\min}, k, \phi$ chính là ba tham số fit thu được. Nói cách khác, Eq. (5, bài báo) chỉ là “cái bóng” tiện dụng của mô hình mạch; **mô hình mạch mới là bản gốc**, và từ nó hoàn toàn suy ngược ra được ϕ .

Nhóm đã kiểm chứng lại điều này bằng số (script `verify_phi.py` kèm trong thư mục `week5/`): quét $C_n \in [0.47, 2.35]$ pF với $L_1 = 2.5$ nH, $L_2 = 0.7$ nH, $R_n = 2.5 \Omega$, $\omega = 2\pi \times 2.4$ GHz, tính v_n theo (3)–(4), rồi so với các hằng số bài báo đã fit:

Bảng 2. Suy ngược $\beta_{\min}, k, \phi$ từ mô hình mạch — đối chiếu với giá trị bài báo

Đại lượng	Suy từ mạch (3)–(4)	Bài báo fit
Biên độ cực tiểu $\beta_{\min}$	0.198	0.2
Pha tại biên độ cực tiểu $\theta_{\min}$, suy ra $\phi = \theta_{\min} + \pi/2$	0.437 π	0.43 π
Fit đầy đủ Eq. (5, bài báo) vào đường cong mạch: $(\beta_{\min}, k, \phi)$	(0.21, 1.75, 0.435 π)	(0.2, 1.6, 0.43 π)

(Theo Fig. 4a của bài báo, ϕ được định nghĩa là độ lệch ngang giữa $-\pi/2$ và vị trí biên độ cực tiểu — nên $\phi = \theta_{\min} + \pi/2$.) Kết quả khớp gần như hoàn hảo: mô hình mạch tự sinh ra đúng hành vi mà $\beta_{\min}, k, \phi$ mô tả.

Nhưng khi cả 4 linh kiện đều là biến thì ϕ không còn định nghĩa được

Quan hệ “một pha $\leftrightarrow$ một biên độ” (tức một đường cong $\beta(\theta)$ duy nhất, và do đó một ϕ duy nhất) chỉ tồn tại khi L_1, L_2, R_n cố định và chỉ C_n chạy. Trong bài toán mới, cả bốn linh kiện đều là biến: cùng một pha có thể đạt được bởi *nhiều* tổ hợp linh kiện khác nhau với biên độ khác nhau — không còn một đường cong duy nhất để fit nữa. Đây chính là nguồn gốc vật lý của số “nút điều chỉnh” tăng thêm: với mỗi pha mong muốn, PSO được quyền chọn tổ hợp linh kiện cho *biên độ cao nhất* — điều mà mô hình pha cũ (bị khóa trên một đường cong $\beta(\theta)$) không cho phép. Đây cũng là lập luận nên dùng trong báo cáo final để giải thích vì sao kết quả mới có thể vượt AO.

3.3 Ràng buộc vật lý và cách chọn khoảng giá trị

Yêu cầu ghi rõ: “Sinh viên cần nêu rõ nguồn gốc hoặc lý do lựa chọn các giới hạn này trong báo cáo.” Bài báo gốc (Mục III.A, Fig. 3) cho một bộ số liệu thực nghiệm cụ thể mà nhóm có thể trích dẫn trực tiếp làm điểm khởi đầu hợp lý:

Bảng 3. Giá trị/khoảng giá trị linh kiện dùng trong Fig. 3 của bài báo gốc (Mục III.A) — gợi ý làm cơ sở chọn ràng buộc

Tham số	Giá trị/khoảng trong bài báo	Ghi chú nguồn gốc
L_1	2.5 nH (cố định)	Điện cảm lớp đáy PCB
L_2	0.7 nH (cố định)	Điện cảm lớp trên PCB
C_n	0.47–2.35 pF	Khớp với datasheet varactor diode dùng trong [2]
R_n	1.0–2.5 Ω	$R_n = 2.5 \Omega$ là điện trở tiếp giáp diode đo thực nghiệm trong [2]
Z_0	377 Ω	Trở kháng không gian tự do (hằng số vật lý, $\sqrt{\mu_0/\epsilon_0}$)
ω	$2\pi \times 2.4 \times 10^9$ rad/s	Tần số sóng mang 2.4 GHz (băng ISM, dùng trong ví dụ số của bài báo)

Vì yêu cầu mới bắt $L_{1,n}, L_{2,n}$ cũng phải là biến (không còn cố định), nhóm **cần tự đề xuất một khoảng dao động hợp lý quanh giá trị gốc của bài báo** và nêu rõ lý do trong báo cáo, ví dụ theo kiểu “dao động công nghệ chế tạo PCB $\pm 50\%$ quanh giá trị danh định”:

$$\begin{aligned}
 L_{1,\min} \leq L_{1,n} \leq L_{1,\max}, \quad L_{2,\min} \leq L_{2,n} \leq L_{2,\max}, \\
 C_{\min} \leq C_n \leq C_{\max}, \quad R_{\min} \leq R_n \leq R_{\max}.
 \end{aligned} \tag{6-9}$$

Bảng 4. Đề xuất ràng buộc cụ thể cho mô phỏng (cần nêu lý do tương tự trong báo cáo cuối)

Biến	Khoảng đề xuất	Lý do đề xuất
$L_{1,n}$	$[1.25, 3.75]$ nH	$\pm 50\%$ quanh giá trị danh định 2.5 nH của bài báo (sai số chế tạo PCB thực tế)
$L_{2,n}$	$[0.35, 1.05]$ nH	$\pm 50\%$ quanh giá trị danh định 0.7 nH
C_n	$[0.47, 2.35]$ pF	Lấy nguyên khoảng thực nghiệm của bài báo (khớp datasheet varactor diode)
R_n	$[1.0, 2.5]$ Ω	Lấy nguyên khoảng thực nghiệm của bài báo

Đây là điểm sinh viên được quyền tự quyết định

Giảng viên cho phép ba nguồn: (i) lấy từ bài báo gốc, (ii) lấy từ datasheet linh kiện thực tế (varactor diode, PIN diode...), (iii) giả định hợp lý và giải thích. Bảng 4 là một lựa chọn khả dĩ (option (i)+(iii)); nhóm có thể điều chỉnh nếu tìm được datasheet cụ thể hơn — miễn là **nêu rõ nguồn** trong báo cáo cuối, đúng yêu cầu của giảng viên.

4. Ánh xạ bài toán mới vào PSO

Mã hóa nghiệm — so sánh trước/sau

	Tuần 3–4 (cũ)	Tuần 5 trở đi (mới)
Một hạt	$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^N$: N góc pha θ_n	$\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{4N}$: bộ $(L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n)$ của cả N phần tử ghép nối tiếp
Số chiều D	N (mặc định 40)	$4N$ (mặc định 160)
Miền mỗi chiều	$[-\pi, \pi]$ (đồng nhất)	Khác nhau theo loại biến: $[L_{1,\min}, L_{1,\max}]$, $[L_{2,\min}, L_{2,\max}]$, $[C_{\min}, C_{\max}]$, $[R_{\min}, R_{\max}]$ (xem Bảng 4)
Suy ra v_n	$v_n = \beta_n(\theta_n)e^{j\theta_n}$ — Eq. (5, bài báo)	v_n qua Z_n — Eq. (3) rồi Eq. (4)
Hàm thích nghi	R_{SE} — Eq. (6) (không đổi)	R_{SE} — Eq. (6) (không đổi)

Điểm mấu chốt: **công thức tốc độ truyền (6), kênh truyền Φ , h_d , và bộ tạo dạng**

sóng MRT tối ưu w^* không hề thay đổi (MRT là cách AP “hướng chùm sóng” về phía kênh tổng hợp; bài báo đã chứng minh nó tối ưu và có công thức tính thẳng, nên không cần tối ưu thêm). Thay đổi *duy nhất* nằm ở cách sinh ra $\mathbf{v}$ từ nghiệm ứng viên của PSO — tức là chỉ cần thay khối “biểu diễn nghiệm $\rightarrow \mathbf{v}$ ”, giữ nguyên toàn bộ phần “ $\mathbf{v} \rightarrow R_{SE}$ ” đã có.

Vì sao không thể “clip” $4N$ biến giống hệt nhau như PSO cũ

(Clip = cắt giá trị vượt quá biên về đúng biên, để hạt không bay ra ngoài miền cho phép.) PSO cũ dùng *một* giới hạn vận tốc $v_{\max} = 2\pi$ áp dụng đồng nhất cho mọi chiều vì mọi chiều đều là góc pha, cùng đơn vị, cùng thang đo. Ở bài toán mới, bốn loại biến có **đơn vị và thang đo chênh lệch nhiều bậc**: $L \sim 10^{-9}$ H, $C \sim 10^{-12}$ F, $R \sim 10^0$ Ω . Nếu dùng cùng một $v_{\max}$ tuyệt đối cho cả $4N$ chiều, PSO sẽ gần như không di chuyển được ở các chiều L, C (bước quá nhỏ so với thang 10^{-9} – 10^{-12}) hoặc “nhảy” ra ngoài biên liên tục ở chiều R . Xem giải pháp cụ thể ở Bước 3, Mục 6.

5. Quy trình 8 bước (theo yêu cầu của giảng viên)

Quy trình tổng quát – trích nguyên văn PDF Tuần 5, đối chiếu hàm mã nguồn tương ứng

1. Khởi tạo quần thể nghiệm $\{L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n\}_{n=1}^N$ cho mỗi hạt $\rightarrow$ `pso_optimize_components()` (hàm mới, thay cho `pso_optimize()` cũ).
2. Kiểm tra ràng buộc vật lý (Bảng 4) $\rightarrow$ `np.clip` theo từng khối biến, không đồng nhất.
3. Tính Z_n theo Eq. (3) $\rightarrow$ hàm mới `compute_impedance(L1, L2, C, R, omega)`.
4. Tính v_n theo Eq. (4) $\rightarrow$ hàm mới `reflection_from_impedance(Z, Z0)`.
5. Dựng $\mathbf{v}$ và tính R_{SE} theo Eq. (6) $\rightarrow$ tái sử dụng `compute_rate()` cũ, chỉ đổi cách sinh $\mathbf{v}$ ở đầu vào.
6. Dùng R_{SE} làm fitness $\rightarrow$ không đổi so với cũ.
7. Cập nhật quần thể theo PSO (constriction/APSO) $\rightarrow$ tái sử dụng cơ chế PSO cũ (Tuần 4, Mục 4–5), chỉ đổi kích thước $D = 4N$ và giới hạn theo từng khối biến.
8. Lặp đến khi hội tụ/hết số vòng $\rightarrow$ không đổi.

6. Kế hoạch hành động chi tiết từng bước

Bước 1 – Thêm tham số vật lý mới vào Block 2 (system parameters)

Trong `IRS_PSO_Simulation.py`, thêm:

```

1 Z0 = 377.0                                # Tro kháng không gian tu do (Ohm)
2 omega = 2*np.pi*2.4e9                    # Tan so goc, 2.4 GHz (khop vi du
3     bai bao)
```

```

4 # Rang buoc vat ly linh kien (xem Bang 2 tai lieu Tuan 5)
5 L1_min, L1_max = 1.25e-9, 3.75e-9 # Henry
6 L2_min, L2_max = 0.35e-9, 1.05e-9 # Henry
7 C_min, C_max = 0.47e-12, 2.35e-12 # Farad
8 R_min, R_max = 1.0, 2.5 # Ohm

```

Ghi lại lý do chọn từng khoảng (Mục 3.3) trực tiếp làm chú thích trong code, để đối chiếu với báo cáo.

Bước 2 – Viết hai hàm vật lý mới, thay thế `compute_amplitude/build_reflection_v`

```

1 def compute_impedance(L1, L2, C, R, omega):
2     """Cong thuc (3): tro khang tuong duong mach cong huong song song.
3     """
4     Z_branch = 1j*omega*L2 + 1.0/(1j*omega*C) + R
5     Zn = (1j*omega*L1 * Z_branch) / (1j*omega*L1 + Z_branch)
6     return Zn
7
8 def reflection_from_impedance(Zn, Z0=Z0):
9     """Cong thuc (4): he so phan xa tu tro khang."""
10    return (Zn - Z0) / (Zn + Z0)
11
12 def build_reflection_vector_components(L1, L2, C, R):
13     """Thay the build_reflection_vector cu: dau vao la linh kien,
14     khong phai theta."""
15     Zn = compute_impedance(L1, L2, C, R, omega)
16     return reflection_from_impedance(Zn, Z0)

```

Hàm `compute_rate(v, hd, hr, G)` cũ có thể tách phần nhận v trực tiếp (thay vì nhận θ rồi tự gọi `build_reflection_vector` bên trong) — để dùng chung được cho cả nhánh AO-pha (cũ) và PSO-linh kiện (mới).

Bước 3 – Mã hóa lại hạt PSO thành $4N$ chiều, xử lý chênh lệch thang đo

Hai cách khả thi, nên chọn **cách (A)** vì đơn giản và không cần đổi công thức PSO:

- **(A) Chuẩn hóa về $[0, 1]$:** PSO chạy trên biến chuẩn hóa $u \in [0, 1]^{4N}$; trước khi gọi `compute_impedance`, ánh xạ ngược từng khối 4 biến về đúng khoảng vật lý bằng $\text{low} + u * (\text{high} - \text{low})$. Nhờ vậy $v_{\max}$ và bước clip có thể dùng lại giá trị đồng nhất (ví dụ $v_{\max} = 0.2$) cho toàn bộ $4N$ chiều, y hệt cách PSO cũ dùng $v_{\max} = 2\pi$ cho N chiều.
- **(B) Giữ đơn vị vật lý gốc:** phải định nghĩa $v_{\max}$ và biên clip riêng cho từng khối (L_1, L_2, C, R) — phức tạp hơn, dễ sai đơn vị.

```

bounds_lo = np.tile([L1_min, L2_min, C_min, R_min], N) # shape (4N)

```

```

1 ,)
2 bounds_hi = np.tile([L1_max, L2_max, C_max, R_max], N)
3
4 def decode_particle(u):
5     """u in [0,1]^(4N) -> giá trị vật lý thật (L1,L2,C,R xen kẽ theo
6     tung phân tử n)."""
7     x = bounds_lo + u * (bounds_hi - bounds_lo)
8     L1, L2, C, R = x[0::4], x[1::4], x[2::4], x[3::4]
9     return L1, L2, C, R

```

Bước 4 – Viết hàm fitness mới nối các bước lại

```

1 def compute_rate_components(u, hd, hr, G):
2     L1, L2, C, R = decode_particle(u)
3     v = build_reflection_vector_components(L1, L2, C, R) # bước
4     3-4-5
5     return compute_rate_from_v(v, hd, hr, G) # tại su
6     dung ham cu (bước 5-6)

```

Đây là hàm fitness truyền vào PSO thay cho `compute_rate(theta, ...)` cũ.

Bước 5 – Nhân bản `pso_optimize` thành `pso_optimize_components`

Sao chép `pso_optimize()` (Tuần 4), đổi:

- $N_{\text{elem}} \rightarrow D = 4 \cdot N$ (số chiều không gian tìm kiếm).
- Khởi tạo `positions` trong $[0, 1]^D$ thay vì $[-\pi, \pi]^N$.
- Clip vị trí về $[0, 1]$ (thay vì $[-\pi, \pi]$); v_{max} là một hằng số nhỏ chung (ví dụ 0.15–0.2) vì không gian đã chuẩn hóa.
- Gọi `compute_rate_components(positions[i], hd, hr, G)` thay cho `compute_rate(positions[i], hd, hr, G)` khi đánh giá fitness.
- Giữ nguyên toàn bộ cơ chế APSO (hệ số tiến hóa f , ELS) — không phụ thuộc ý nghĩa vật lý của từng chiều, chỉ dùng khoảng cách Euclid.

Vì D tăng từ 40 $\rightarrow$ 160 (gấp 4 lần) và bài toán khó hơn — “địa hình” hàm mục tiêu gồ ghề hơn, nhiều “hố” cục bộ dễ mắc kẹt hơn, do Z_n là một phân thức phức tạp của 4 biến — nên **cần nhắc tăng số hạt và/hoặc số vòng lặp** so với Tuần 4 ($n = 60, T = 600$): ví dụ thử $n = 100, T = 800$ rồi kiểm tra hội tụ thực tế trước khi chạy Monte Carlo đầy đủ.

Bước 6 — Kiểm tra nhanh tính đúng đắn (sanity check: một kênh, chưa cần Monte Carlo)

1. Chạy `pso_optimize_components` trên 1 thể hiện kênh (realization), in ra R_{SE} hội tụ, vẽ đường hội tụ (giống Hình `pso_convergence.png` của Tuần 4).
2. Kiểm tra $|v_n| \leq 1$ với mọi nghiệm hợp lệ (tính chất vật lý của hệ số phản xạ thụ động) — nếu vi phạm, kiểm tra lại dấu/đơn vị trong `compute_impedance`.
3. So sánh nhanh: PSO-linh kiện có đạt được R_{SE} tương đương hoặc cao hơn AO-pha (Tuần 4) trên cùng 1 kênh hay không — nếu thấp hơn nhiều, khả năng PSO chưa hội tụ đủ (tăng T) hoặc biên L, C, R quá hẹp.

Bước 7 — Chạy Monte Carlo đầy đủ (lập 1000 kênh ngẫu nhiên, lấy trung bình) + tái tạo Hình

Lắp lại Block 5 và Block 6 của Tuần 4 (`achievable_rate.png`, `fig6_rate_vs_N.png`), nhưng thay đường “PSO: Practical IRS” bằng kết quả của `pso_optimize_components`; **giữ nguyên đường AO cũ** (`ao_optimize`, tối ưu pha theo Eq. (5, bài báo)) làm đối chứng — đúng yêu cầu “so sánh với phương pháp AO tối ưu pha theo mô hình tương đương ở công thức (5)”.

- Vì D tăng gấp 4 lần và (có thể) n, T cũng tăng, thời gian chạy Monte Carlo (1000 realizations) sẽ **lâu hơn đáng kể** so với Tuần 4 (≈ 3 giờ) — nên ước lượng thời gian trên vài chục realizations trước khi chạy full 1000.
- Thêm **thí nghiệm so sánh khi cố định một số linh kiện** (gợi ý cuối PDF Tuần 5): ví dụ giữ L_1, L_2 cố định như bài báo gốc, chỉ tối ưu C_n, R_n — để tách bạch đóng góp của việc “mở khóa” L_1, L_2 so với chỉ tối ưu C, R .

Bước 8 — Viết báo cáo final theo đúng checklist của giảng viên

Xem danh sách đầy đủ ở Mục 7.

7. Checklist nội dung báo cáo final (trích PDF Tuần 5)

Giảng viên yêu cầu báo cáo trình bày rõ các mục sau — đối chiếu với phần đã có sẵn từ Tuần 1–4 mà nhóm có thể tái sử dụng:

Yêu cầu của giảng viên	Trạng thái / nguồn tái sử dụng
Thuật toán tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn	Đã có trong báo cáo Tuần 1 và Tuần 4 — chỉ cần nhắc lại ngắn gọn
Cách biểu diễn nghiệm ứng viên trong thuật toán	Viết mới: $4N$ chiều thay vì N chiều (Mục 4)
Các biến tối ưu $L_{1,n}, L_{2,n}, C_n, R_n$	Viết mới: định nghĩa + ràng buộc (Mục 3.3)
Hàm mục tiêu dựa trên tốc độ truyền dữ liệu	Tái sử dụng Eq. (6) (không đổi)
Các ràng buộc vật lý của linh kiện	Viết mới: Bảng 4 + lý do
Cách tính từ tham số linh kiện sang Z_n	Viết mới: Eq. (3), Bước 2
Cách tính từ Z_n sang v_n	Viết mới: Eq. (4), Bước 2
Kết quả tối ưu + phân tích ảnh hưởng linh kiện lên tốc độ	Viết mới: kết quả Bước 7 + đồ thị/bảng độ nhạy (ví dụ quét R_n cố định các biến khác, xem R_{SE} thay đổi ra sao — tương tự Fig. 3(a)/3(b) của bài báo)
So sánh với AO tối ưu pha (Eq. (5, bài báo)), hoặc so sánh khi cố định một số linh kiện	Tái sử dụng <code>ao_optimize</code> Tuần 4 làm đối chứng + thí nghiệm cố định L_1, L_2 ở Bước 7

Những phần KHÔNG cần làm lại từ đầu

Phần tổng quan thuật toán PSO/APSO, phân tích độ phức tạp tính toán, và mô tả hệ thống kênh truyền (`generate_channels`, path loss, tham số $M, d_{AP-IRS}, P_T, \sigma^2$) của Tuần 4 **vẫn còn nguyên giá trị** — chỉ riêng phần “biểu diễn nghiệm $\rightarrow v_n$ ” thay đổi. Báo cáo final nên cấu trúc theo hướng: giữ khung Tuần 4, thay chương “Ánh xạ bài toán vào PSO” bằng nội dung Mục 4–5 của tài liệu này, và bổ sung chương so sánh mới (Bước 7).

8. Rủi ro kỹ thuật cần lưu ý

- Số phức trong `compute_impedance`:** đảm bảo $L1, L2, C, R$ là mảng numpy thực (`float64`), chỉ nhân với $1j$ khi cần — tránh lỗi ép kiểu số phức $\rightarrow$ thực khi lấy `.real` không đúng chỗ.
- Chia cho 0:** nếu PSO đề xuất $C_n \rightarrow 0$ hoặc nằm sát biên, $\frac{1}{j\omega C_n}$ có thể rất lớn nhưng không phải $0/0$ — vì đã ràng buộc $C_n \geq C_{\min} > 0$ nên không xảy ra chia cho 0, miễn là `clip` luôn được áp dụng *trước khi* gọi hàm fitness.
- Kiểm tra $|v_n| \leq 1$:** về lý thuyết, với Z_n có phần thực dương (do $R_n > 0$), luôn có $|v_n| \leq 1$ (tính chất vật lý của hệ số phản xạ thụ động). Nếu mô phỏng ra $|v_n| > 1$, gần như chắc chắn

có lỗi dấu hoặc đơn vị ở Bước 2 — cần rà soát trước khi chạy Monte Carlo.

4. **Thời gian chạy:** không gian tìm kiếm gấp 4 lần (Mục 6, Bước 5) $\Rightarrow$ nên chạy thử với `N_realizations` nhỏ (ví dụ 10–20, giống cách nhóm đã làm ở Tuần 3) trước khi chạy đủ 1000 lần cho báo cáo final, để tránh lặp lại tình huống mất nhiều giờ máy tính mà phát hiện lỗi muộn.
5. **So sánh công bằng với AO:** AO (Tuần 3–4) tối ưu trên mô hình pha Eq. (5, bài báo), PSO mới tối ưu trên mô hình linh kiện Eq. (3)–(4). Hai mô hình *không hoàn toàn tương đương* (mô hình linh kiện tổng quát hơn, chứa mô hình pha như một trường hợp con khi L_1, L_2 cố định) — cần nêu rõ điểm này khi diễn giải kết quả so sánh trong báo cáo, tránh kết luận “PSO tốt hơn AO” một cách mập mờ mà không giải thích nguyên nhân (nhiều bậc tự do hơn).

9. Kết luận

Yêu cầu mở rộng Tuần 5 không đổi thuật toán (vẫn PSO) và không đổi công thức tốc độ truyền (6) hay mô hình kênh — thay đổi duy nhất và cốt lõi là **cách sinh ra hệ số phản xạ** v_n : từ công thức thực nghiệm theo pha (5, bài báo) chuyển sang tính trực tiếp từ mạch RLC vật lý qua (3)–(4), kéo theo không gian tìm kiếm của PSO tăng từ N lên $4N$ chiều với ràng buộc khác nhau theo từng loại linh kiện. Kế hoạch 8 bước ở Mục 6 cho phép tái sử dụng phần lớn mã nguồn và nội dung báo cáo đã có từ Tuần 3–4, chỉ cần viết mới hai hàm vật lý (`compute_impedance`, `reflection_from_impedance`), một hàm mã hóa/giải mã hạt PSO theo khối biến, và chạy lại Monte Carlo với thuật toán mới để có số liệu so sánh cho báo cáo final.

Tài Liệu Tham Khảo

Tài liệu

- [1] S. Abeywickrama, R. Zhang, and C. Yuen, “Intelligent reflecting surface: Practical phase shift model and beamforming optimization,” *arXiv preprint arXiv:1907.06002v4*, Feb. 2020.
- [2] B. O. Zhu, J. Zhao, and Y. Feng, “Active impedance metasurface with full 360° reflection phase tuning,” *Scientific Reports*, vol. 3, pp. 3059–3064, Oct. 2013.
- [3] D. M. Pozar, *Microwave Engineering*, 3rd ed. New York: John Wiley & Sons, 2005.
- [4] Giảng viên môn học, “Yêu cầu mở rộng: Tối ưu tham số linh kiện của phần tử IRS,” `Update_Project_Elect_IT.pdf`, thông báo MiniProject20252, 07/07/2026.